

☒ 雷达数据存储系统

双虚拟机部署安装手册 V1.0

UIS 超融合 + Polaris 分布式存储

VM-1：热数据节点（MinIO + Nginx + 监控）

VM-2：冷数据节点（MinIO 归档存储）

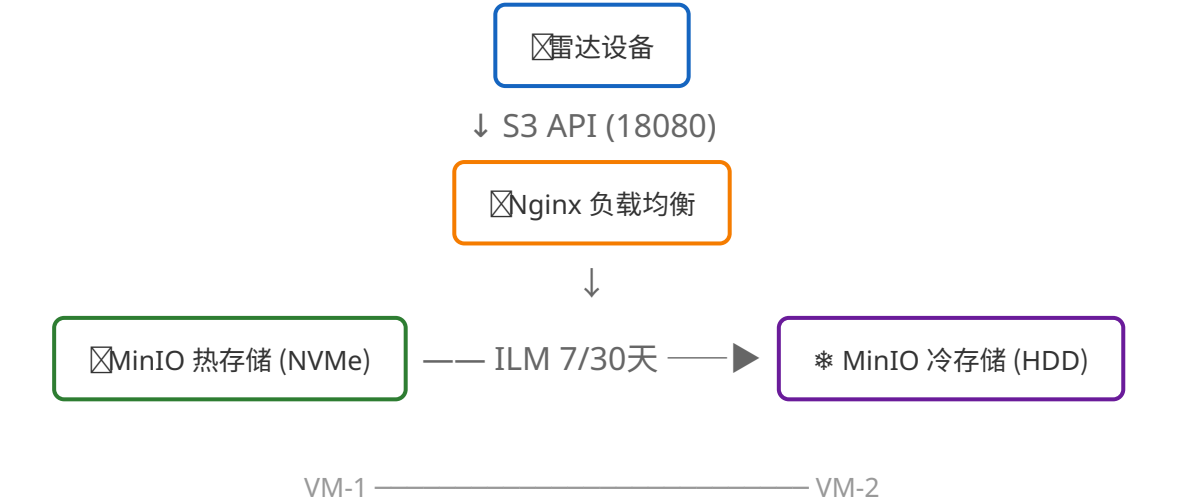
文档版本：1.0

更新日期：2026年6月19日

目录

- 1. 系统架构
- 2. 硬件 & 网络规划
- 3. VM-1 热节点部署
- 4. VM-2 冷节点部署
- 5. 跨机初始化（分层配置）
- 6. 验证部署
- 7. 运维管理
- 8. 故障排除

1. 系统架构



VM	角色	服务	数据盘
VM-1	热数据节点	MinIO-Hot + Nginx + 监控 + 模拟器	NVMe 3.84T × 2
VM-2	冷数据节点	MinIO-Cold (纯存储)	HDD 20T × 2

数据流

- 实时数据：雷达 → Nginx(18080) → MinIO-Hot(NVMe) → radar-data 桶
- 自动分层：7天后 ILM 自动过渡到 COLD-TIER → MinIO-Cold(HDD)
- 归档数据：30天后 ILM 自动过渡到 COLD-TIER → 365天过期
- 监控：监控面板 Web 实时查看集群状态 (8888)

2. 硬件 & 网络规划

虚拟机规格

	VM-1（热节点）	VM-2（冷节点）
vCPU	4核	4核
内存	16 GB	8 GB
系统盘	50 GB	50 GB
数据盘1	/data/nvme1 (3.84T NVMe)	/data/hdd1 (20T HDD)
数据盘2	/data/nvme2 (3.84T NVMe)	/data/hdd2 (20T HDD)
操作系统	Ubuntu 22.04 / CentOS 9	Ubuntu 22.04 / CentOS 9

网络端口

端口	VM	服务	说明
9010	VM-1	MinIO-Hot S3	雷达数据写入
19110	VM-1	MinIO-Hot Console	Web管理界面
18080	VM-1	Nginx S3代理	统一接入入口
18081	VM-1	Nginx Console代理	管理入口
8888	VM-1	监控面板	Web监控
9020	VM-2	MinIO-Cold S3	冷数据归档
19220	VM-2	MinIO-Cold Console	管理界面

网络互通要求

- VM-1 和 VM-2 之间需要 10GbE/25GbE 网络互通
- VM-1 → VM-2 的 9020 端口可达（用于分层存储配置）
- 雷达设备 → VM-1 的 18080 端口可达

- 管理员 → VM-1 的 18081/8888/19110 端口可达

3. VM-1 热节点部署

3.1 挂载数据盘

```
# 在 UIS 管理界面将 NVMe 卷挂载到 VM-1
# 登录 VM-1 后执行

# 查看新挂载的磁盘
lsblk | grep -E "nvme|vd"

# 格式化（首次使用）
sudo mkfs.xfs /dev/nvme0n1 # 或 /dev/vdb（取决于虚拟化类型）
sudo mkfs.xfs /dev/nvme1n1 # 或 /dev/vdc

# 创建挂载点
sudo mkdir -p /data/nvme1 /data/nvme2

# 挂载
sudo mount /dev/nvme0n1 /data/nvme1
sudo mount /dev/nvme1n1 /data/nvme2

# 写入 fstab 持久化
echo '/dev/nvme0n1 /data/nvme1 xfs defaults 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
echo '/dev/nvme1n1 /data/nvme2 xfs defaults 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

3.2 安装 Docker

```
# 安装 Docker
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo bash

# 将当前用户加入 docker 组（免 sudo）
sudo usermod -aG docker $USER

# 重新登录或刷新组
newgrp docker

# 验证安装
docker --version && docker compose version
```

3.3 部署 VM-1 服务

```
# 进入项目目录
cd /root/radar-storage/2vm

# 一键部署热节点
bash deploy.sh vm1

# 查看启动状态
bash deploy.sh vm1-status
```

部署会自动启动以下容器：

容器	功能	依赖
minio-hot	热数据存储（NVMe）	—
nginx-lb	负载均衡	minio-hot
mc-init	初始化（次步骤执行）	minio-hot + VM-2
radar-simulator	测试数据模拟	mc-init
monitor	监控面板	minio-hot

注意：mc-init 容器依赖 VM-2 冷节点，需要先部署 VM-2 后设置 COLD_NODE_IP 环境变量再启动。

4. VM-2 冷节点部署

4.1 挂载数据盘

```
# 在 UIS 管理界面将 HDD 卷挂载到 VM-2
# 登录 VM-2 后执行

sudo mkfs.xfs /dev/nvme0n1 # 或 /dev/vdb
sudo mkfs.xfs /dev/nvme1n1 # 或 /dev/vdc

sudo mkdir -p /data/hdd1 /data/hdd2

sudo mount /dev/nvme0n1 /data/hdd1
sudo mount /dev/nvme1n1 /data/hdd2

echo '/dev/nvme0n1 /data/hdd1 xfs defaults 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
echo '/dev/nvme1n1 /data/hdd2 xfs defaults 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

4.2 安装 Docker

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo bash
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

4.3 部署 VM-2 服务

```
# 从 VM-1 复制项目到 VM-2
# 方式一: git clone
git clone https://github.com/nriet/radar-storage-system.git

# 方式二: scp 从 VM-1 复制
scp -r root@VM-1-IP:/root/radar-storage/2vm /root/

# 部署冷节点 (仅启动 minio-cold)
cd /root/radar-storage/2vm
bash deploy.sh vm2

# 查看状态
bash deploy.sh vm2-status
```


5. 跨机初始化（分层配置）

5.1 确认网络互通

```
# 从 VM-1 ping VM-2
ping VM-2-IP

# 测试 VM-2 的 MinIO 端口
curl http://VM-2-IP:9020/minio/health/live
```

5.2 初始化热节点（连接冷节点）

```
# 回到 VM-1
export COLD_NODE_IP=192.168.x.x # 替换为 VM-2 的实际 IP

# 启动初始化容器（连接冷节点、配置分层、ILM）
cd /root/radar-storage/2vm/vm1-hot
COLD_NODE_IP=$COLD_NODE_IP docker compose up -d mc-init

# 查看初始化日志
docker logs -f mc-init
```

初始化脚本会自动完成：

1. 连接 VM-1 本机 MinIO 热节点
2. 连接 VM-2 的 MinIO 冷节点
3. 创建 3 个存储桶（radar-data, radar-archive, radar-archive-cold）
4. 配置 COLD-TIER 分层存储（热→冷）
5. 设置 ILM 生命周期策略（7天→冷, 30天→冷）
6. 创建雷达模拟器服务账号

5.3 验证初始化

```
# 检查分层存储
docker exec mc-init mc admin tier ls hot

# 检查 ILM 策略
docker exec mc-init mc ilm ls hot/radar-data
```

```
docker exec mc-init mc ilm ls hot/radar-archive
```

```
# 查看桶列表
```

```
docker exec mc-init mc ls hot
```

6. 验证部署

6.1 基本连通性

```
# 在 VM-1 上执行
curl http://localhost:9010/minio/health/live      # MinIO 热
curl http://localhost:18080/minio/health/live    # Nginx 代理
curl http://localhost:8888/health                # 监控面板

# 从任意机器
curl http://VM-2-IP:9020/minio/health/live      # MinIO 冷
```

6.2 数据写入测试

```
# 查看模拟器状态
docker logs radar-simulator --tail 10 | grep "统计"

# 预期输出:
# 总上传次数: xxx
# 总数据量: xxxx MB
```

6.3 查看分层配置

```
docker exec mc-init mc admin tier ls hot
# 应显示: COLD-TIER → http://VM-2-IP:9000 / radar-archive-cold
```

6.4 访问入口验证

页面	地址	预期结果
MinIO 热 Console	http://VM-1-IP:19110	登录界面 (radaradmin)
MinIO 冷 Console	http://VM-2-IP:19220	登录界面 (radaradmin)
监控面板	http://VM-1-IP:8888	桶列表 + 统计信息

7. 运维管理

7.1 日常命令

```
# 查看状态
bash deploy.sh status           # 两台VM状态
bash deploy.sh vm1-status       # 仅VM-1
bash deploy.sh vm2-status       # 仅VM-2

# 查看日志
bash deploy.sh vm1-logs         # 所有日志
bash deploy.sh vm1-logs minio-hot # 指定容器

# 重启服务
cd vm1-hot && docker compose restart minio-hot

# 健康检查（需改IP）
bash deploy.sh health
```

7.2 MinIO 管理命令

```
# 在 VM-1 通过 mc-init 管理
docker exec mc-init mc admin info hot           # 集群信息
docker exec mc-init mc du hot --recursive       # 存储用量
docker exec mc-init mc ilm ls hot/radar-data    # ILM 策略
docker exec mc-init mc admin tier ls hot         # 分层存储
```

7.3 扩展雷达数量

```
# 修改 docker-compose.yml 中 RADAR_COUNT
# 或 重启模拟器容器
docker compose up -d radar-simulator
```

7.4 备份与恢复

```
# 手动同步热数据到冷节点
docker exec mc-init mc mirror hot/radar-data cold/radar-archive-cold
```

```
# 查看分层存储的过渡状态
```

```
docker exec mc-init mc ilm ls hot/radar-data --verbose
```

8. 故障排除

问题	原因	解决方法
mc-init 一直等待冷节点	COLD_NODE_IP 未设置或网络不通	export COLD_NODE_IP=正确IP，再重启容器
MinIO 热节点 unhealthy	磁盘挂载异常或空间不足	df -h 检查 /data/nvme* 挂载点
Nginx 502 Bad Gateway	minio-hot 未就绪或网络问题	docker logs nginx-lb 查看错误
分层存储配置失败	VM-1→VM-2 网络不通	ping 测试，检查防火墙
模拟器上传失败	服务账号未创建	执行 mc-init 容器
端口冲突	其他服务占用端口	修改 docker-compose.yml 端口映射

快速重置

```
# VM-1 热节点重置
cd vm1-hot && docker compose down -v

# VM-2 冷节点重置
cd vm2-cold && docker compose down -v

# 重新从头部署
```